CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.1.4:** Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Rasyonel Sayılarla İşlemler ve Problem Çözme

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU
MAT.7.1.4 · uygulama **(20 puan)**

Elif'in şarküteriden aldığı üç ürünün paket etiketleri yanda verilmiştir. Etiketlerde ürünlerin net ağırlığı ile 1 kilogramının fiyatı yazmaktadır.

a) Elif'in bu üç ürün için ödemesi gereken toplam tutarı bulunuz.

b) Elif kasaya 500 TL vermiştir. Para üstünün tamamıyla 1 kilogramı 160 TL olan kaşar peynirinden alırsa kaç kilogram kaşar peyniri alabileceğini kesir olarak yazınız.

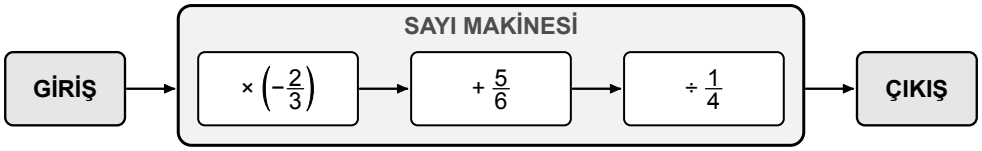
Beyaz peynir 1 kg fiyatı: 280,00 TL	Net ağırlık $\frac{3}{4}$ **kg**
Siyah zeytin 1 kg fiyatı: 240,00 TL	Net ağırlık **0,625 kg**
Ceviz içi 1 kg fiyatı: 480,00 TL	Net ağırlık $\frac{1}{4}$ **kg**

Cevap: a) Beyaz peynir: $280 \cdot \frac{3}{4} = 210$ TL · Siyah zeytin: $240 \cdot 0{,}625 = 150$ TL · Ceviz içi: $480 \cdot \frac{1}{4} = 120$ TL → Toplam 210 + 150 + 120 = 480 TL

b) Para üstü 500 − 480 = 20 TL; $20 \div 160 = \frac{20}{160} = \frac{1}{8}$ kg kaşar peyniri alınabilir.

2. SORU
MAT.7.1.4 · analiz **(20 puan)**

Aşağıda bir sayı makinesinin çalışma düzeni verilmiştir. Makineye girilen sayıya işlemler soldan sağa sırayla uygulanır ve son sonuç çıkıştan alınır.



a) Makineye $\frac{3}{4}$ girildiğinde çıkıştan alınan sayıyı her işlemin sonucunu yazarak bulunuz.

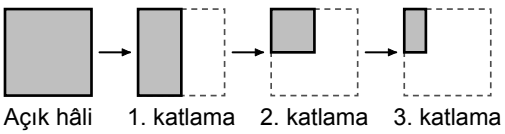
b) Çıkıştan −2 alındığına göre makineye girilen sayıyı bulunuz. Kullandığınız yolu açıklayınız.

Cevap: a) $\frac{3}{4} \cdot (-\frac{2}{3}) = -\frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2} + \frac{5}{6} = \frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{3} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \cdot 4 = \frac{4}{3}$; çıkıştan $\frac{4}{3}$ alınır.

b) İşlemler sondan başa doğru ters işlemlerle yapılır: $-2 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2} - \frac{5}{6} = -\frac{4}{3} \rightarrow -\frac{4}{3} \div (-\frac{2}{3}) = 2$; girilen sayı 2'dir.

3. SORU
MAT.7.1.4 · kavrama **(15 puan)**

Kare biçimindeki bir kâğıt her seferinde ortadan ikiye katlanmaktadır. Yandaki görselde kesikli çizgi kâğıdın açık hâlini, gri bölge katlanmış kâğıdın kapladığı yeri göstermektedir.



a) 5 katlamadan sonra katlanmış kâğıdın kapladığı alanın kâğıdın açık hâlinin alanına oranını üslü ifade biçiminde yazınız ve değerini bulunuz.

b) Kâğıdın kalınlığı 0,1 mm'dir. 5 katlamadan sonra katlanmış kâğıdın kalınlığını tekrarlı çarpım kullanarak bulunuz.

Cevap: a) Her katlamada alan yarıya iner: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = (\frac{1}{2})^5 = \frac{1}{32}$

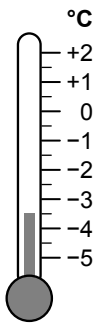
b) Her katlamada kat sayısı 2 katına çıkar: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5 = 32$ kat; $32 \cdot 0{,}1 = 3{,}2$ mm

4. SORU

MAT.7.1.4 · uygulama

(15 puan)

Bir laboratuvarda dondurucudan çıkarılan bir sıvının sıcaklığı yandaki termometrede gösterilmiştir. Sıvı, oda sıcaklığında her dakika $\frac{3}{4}$ °C ısınmaktadır.



a) Termometrede gösterilen sıcaklığı yazınız. 6 dakika sonra sıvının sıcaklığının kaç derece olacağını bulunuz.

b) Sıvının sıcaklığının 0 °C olması için kaç dakika geçmesi gerektiğini bulunuz.

Cevap: a) −3,5 °C · 6 dakikada 6 · $\frac{3}{4}$ = $\frac{9}{2}$ = 4,5 °C ısınır: −3,5 + 4,5 = 1 °C

b) 3,5 ÷ $\frac{3}{4}$ = $\frac{7}{2}$ · $\frac{4}{3}$ = $\frac{14}{3}$ dakika, yani 4 dakika 40 saniye

5. SORU

MAT.7.1.4 · değerlendirme

(15 puan)

Ada ile Mert, $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \cdot (-\frac{3}{2})^2$ işleminin sonucunu aşağıdaki gibi bulmuştur.

- **Ada:** $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot (-\frac{3}{2})^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{4} = \frac{9}{8}$
- **Mert:** $(-\frac{3}{2})^2 = -\frac{9}{4} \rightarrow \frac{1}{3} \cdot (-\frac{9}{4}) = -\frac{3}{4} \rightarrow \frac{5}{6} - (-\frac{3}{4}) = \frac{19}{12}$

a) Ada ile Mert'in yaptığı hataları açıklayınız.

b) İşlemin doğru sonucunu işlem sırasını göstererek bulunuz.

Cevap: a) Ada işlem sırasına uymamış, çıkarmayı çarpmadan önce yapmıştır (önce üslü ifade, sonra çarpma, en son çıkarma yapılır). Mert negatif sayının karesini negatif bulmuştur; $(-\frac{3}{2})^2 = (-\frac{3}{2}) \cdot (-\frac{3}{2}) = \frac{9}{4}$ olur.

b) $(-\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4} \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{4} \rightarrow \frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$

6. SORU

MAT.7.1.4 · hatırlama

(15 puan)

Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken rasyonel sayıları yazınız. Her eşitlikte kullanılan özelliği belirtiniz.

a) $-\frac{5}{7} + \ldots\ldots = 0$

b) $\frac{3}{8} \cdot \ldots\ldots = 1$

c) $(-\frac{2}{9}) \cdot \ldots\ldots = -\frac{2}{9}$

ç) $\frac{4}{5} \cdot (\frac{1}{2} + \frac{3}{4}) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{5} \cdot \ldots\ldots$

Cevap: a) $\frac{5}{7}$; toplama işlemine göre ters eleman · b) $\frac{8}{3}$; çarpma işlemine göre ters eleman · c) 1; çarpma işleminin etkisiz elemanı · ç) $\frac{3}{4}$; çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: …… İmza: ……